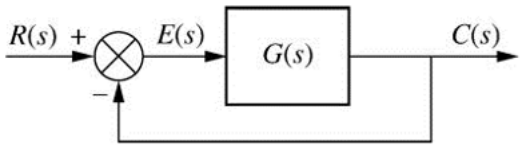
Opgave 3.1

Et system er givet ved åbensløjfeoverføringsfunktionen G(s):

$$G(s) = \frac{500(s+8)(s+10)(s+15)}{s(s+38)(s^2+2s+25)}$$

$G(s)$ indgår i et lukketsløjfesystem som vist på følgende figur.

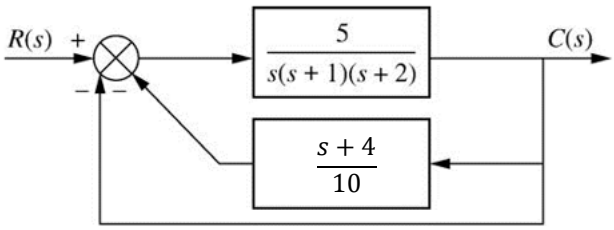


Find den stationære fejl ved følgende inputs:

- Et step med størrelsen 25, givet ved r(t)=25 *u(t)*
- En rampe med hældningen 37, givet ved r(t) =37 *t u(t)*

Opgave 3.2

Et system er givet ved blokdiagrammet nedenfor



a) Find systemets type
b) Find K_0
c) Find den stationære fejl for følgende input:
   - Et step med størrelsen 50, givet ved r(t)=50 *u(t)*
   - En rampe med hældningen 50, givet ved r(t)=50 *t u(t)*

Hint: Reducer først blokdiagrammet, så der kun er en enhedstilbagekobling

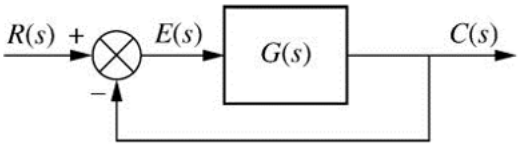
Opgave 3.3

Et system har åbensløjfeoverføringhsfunktionen

$$G(s) = \frac{1000(s^2+4s+20)(s^2+20s+15)}{s^2(s+2)(s+10)}$$

Dette system indgår i et lukketsløjfesystem

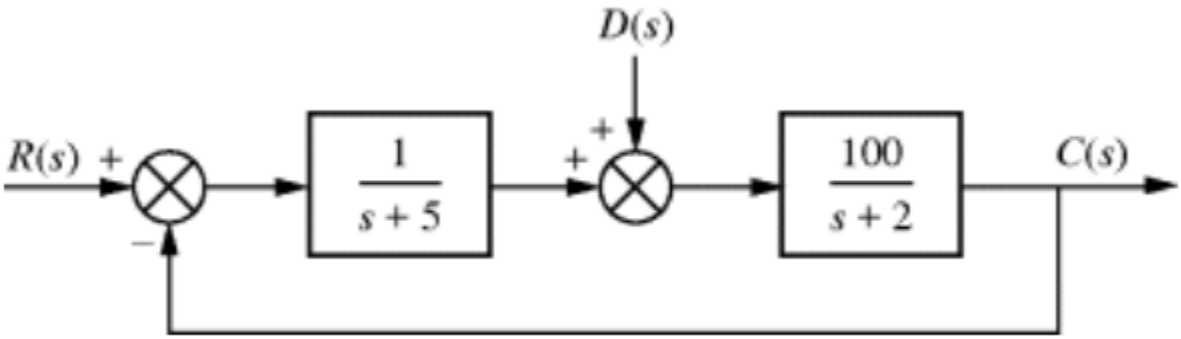
Martin Ansbjerg Kjær, 2023-02-14
Aarhus Universitet, ECE



Find den stationære fejl ved et parabelinput $r(t)=10t^2u(t)$.

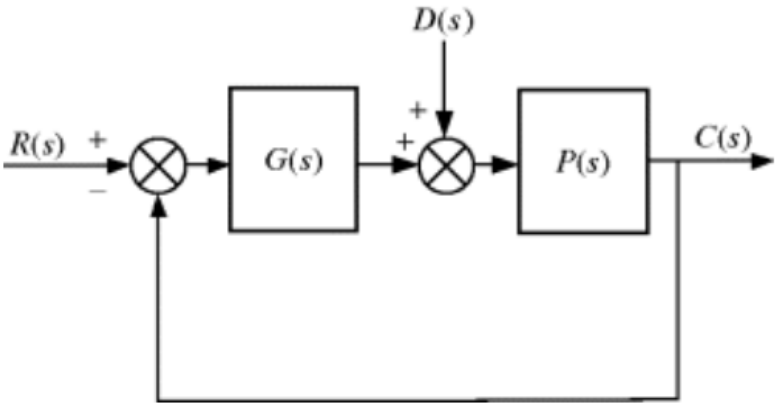
Opgave 3.4

Find den totale stationære fejl for reguleringssystemet nedenfor ved et enhedsstep på BÅDE referencen R og forstyrrelsen D.



Opgave 3.5

En proces er givet ved $P(s) = \frac{7}{s+2}$, og reguleres med en regulator som vist nedenfor, hvor $G(s) = 5$.



a) Udregn stationærfejlen ved et referenceinput $R(s) = \frac{3}{s}$ og ingen forstyrrelse ($D(s) = 0$).

Martin Ansbjerg Kjær, 2023-02-14
Aarhus Universitet, ECE

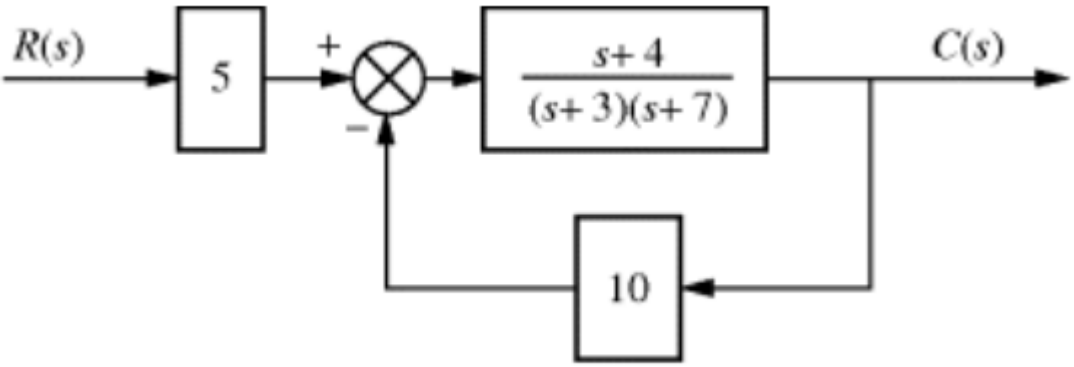
b) Brug Matlab til at eftervise resultatet af a).

c) Udregn stationærfejlen ved en forstyrrelse på $D(s) = -\frac{1}{s}$ mens referencen holdes på 0 ($R(s) = 0$).

d) Brug Matlab til at eftervise resultatet af c).

Opgave 3.6

Systemet nedenfor beskriver et reguleringssystem. Find stationærfejlen (givet ved e(∞)=r(∞)−c(∞)) ved et enhedsstep på referencen *r*.



System 1

Martin Ansbjerg Kjær, 2023-02-14
Aarhus Universitet, ECE